

【KX】【八上】【第一单元科学卷】

考生须知：

1. 本科目试卷满分 120 分，考试时间 90 分钟。

一、选择题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分）

1. 下列关于感觉器官的叙述中，错误的是（ ）

- A. 眼球内能够形成视觉
- B. 鼻腔上端黏膜有对气味十分敏感的细胞
- C. 舌能够辨别酸、甜、苦、咸
- D. 皮肤能感受外界冷、热、痛、触、压等刺激

2. 如图是智能机器人和主持人互动，下列有关说法正确的是（ ）

- A. 机器人“说话”是高科技产品发出的声音，不是由振动产生
- B. 机器人的声音可以在真空中传播
- C. 能区分机器人和主持人的声音主要是根据他们的音色不同
- D. 机器人的声音在空气中传播速度是 3×10^5 千米/秒



3. 把持续响铃的闹钟放在玻璃罩内，逐渐抽出玻璃罩内的空气，听到铃声变弱，直至听不见，再让空气逐渐进入玻璃罩内，听到铃声逐渐变响，下列说法正确的是（ ）

- A. 该实验现象说明声音的传播需要介质
- B. 该实验现象说明声音产生的条件是物体振动
- C. 听不见铃声，是由于闹铃停止了振动
- D. 听到铃声逐渐变响，是由于闹铃振动逐渐变强

4. 初中生王鹏在电脑前倾听科学老师的分屏直播课。下列有关表述正确的是（ ）

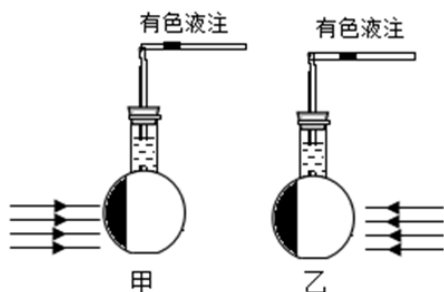
- A. 王鹏能听到老师的声音是因为听觉的形成部位在鼓膜
- B. 听课过程中王鹏自始至终都配戴耳机，长时间配戴耳机容易损伤耳蜗
- C. 王鹏听到老师喊他回答问题，耳中对声波刺激敏感的感觉细胞位于听小骨
- D. 听觉形成的流程图是：声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→听觉中枢→产生听觉

5. 2022 年央视元宵晚会上，宇航员王亚平在空间站弹奏悠扬的《茉莉花》为全国人民送上祝福。关于琴声说法正确的是（ ）

- A. 悦耳的琴声是由琴弦振动产生的
- B. 琴声通过超声波从空间站传回地面
- C. 用力拨动琴弦，琴声的音调变高了
- D. 琴声在空间站里的传播速度是 3×10^8 m/s



6. 如图所示，把两只相同烧瓶的一侧都涂成黑色，另一侧都涂成白色，瓶口都用单孔橡皮塞连接一段相同的有色液柱，两个装置气密性良好。并同时将甲涂黑的一侧正对太阳，将乙白色的一侧正对太阳，几分钟后，记录有色液柱移动的距离，甲为 L_1 ，乙为 L_2 。则（ ）



- A. $L_1 < L_2$ B. $L_1 = L_2$ C. $L_1 > L_2$ D. 以上都有可能

7. 如图所示，晚上在桌面上铺一张白纸，把一块小平面镜平放在白纸上，让手电筒的光正对着平面镜和白纸照射，从侧面看（ ）

- A. 白纸比较亮，是因为它发生了漫反射
B. 镜子比较亮，是因为它发生了漫反射
C. 白纸比较亮，是因为它发生了镜面反射
D. 镜子比较亮，是因为它发生了镜面反射

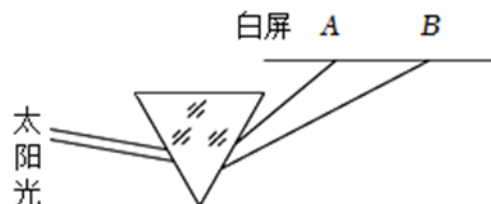


8. 2月28日，温州市马鞍池公园第二十届郁金香节开幕，成片的艳丽春花吸引众多市民前往观赏。小明在马鞍池公园观赏时用装有绿色滤镜的相机给一株绿叶红花的郁金香拍照，则洗出来的照片上叶和花的颜色分别是（ ）



- A. 绿色，红色 B. 无色，黑色 C. 绿色，黑色 D. 黑色，绿色

9. 如图所示，在暗室中做光的色散实验，实验中可以观察到白屏上出现彩色光带，其中 A 端的单色光颜色为（ ）



- A. 红色 B. 绿色 C. 紫色 D. 黑色

10. 满江红这种植物呈三角形，浮于水面，无花，有根茎叶分化。每个叶片分裂成上下重叠的两个裂片，上裂片为红褐色或绿色；下裂片沉没于水中，膜质，上面着生孢子囊果（内有孢子）。布满水面看上去一片红色，故名“满江红”。当满江红布满水面时，叶片的上裂片靠近水面，呈现红色，是因为（ ）

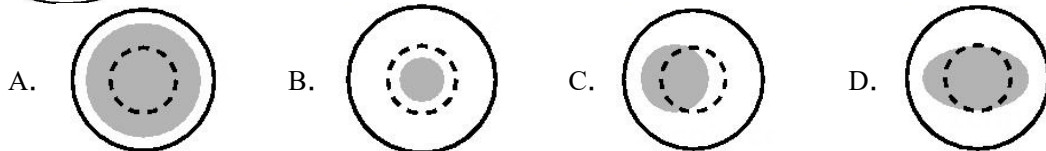
A. 吸收了红光
B. 反射了红光
C. 吸收所有色光
D. 既不吸收也不反射红光



11. 下列“影”与其形成原因的对应关系，正确的是（ ）

A. 手影——光屏承接的实像
B. 摄影——光的反射
C. 电影——倒立、放大的实像
D. 倒影——光的折射

12. 手电筒发出的光竖直向下照射到一个空烧杯底部，光线投射到烧杯底部形成一个圆形光斑（如图中虚线所示），若再向烧杯中注水到一定高度时，烧杯底部的光圈会变为图中的（ ）

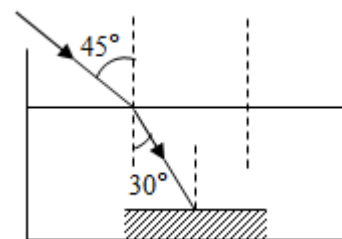


13. 如图是西湖边音乐喷泉的场景，下列说法正确的是（ ）

A. 游客能听见音乐声，说明空气能传播声音
B. 湖旁被红光照到的绿叶呈红色是由于树叶反射了红光
C. 游客看到绚丽多彩的灯光，说明光线是真实存在的
D. 夜晚射灯发出的红色光柱是红外线

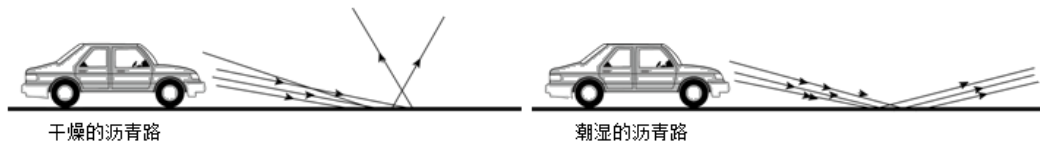


14. 如图所示，光线从空气射入某种液体中，入射角为 45° ，折射角为 30° ，光线射到液体底部水平放置的平面镜上又反射回来，最后光线又回到空气中的折射角是（ ）



A. 30° B. 45° C. 55° D. 60°

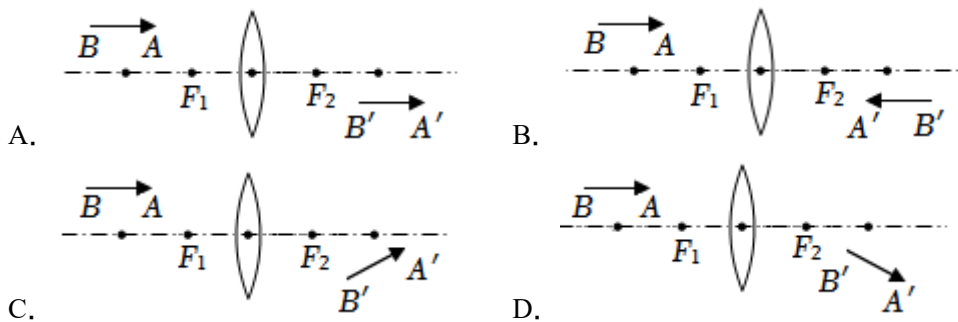
15. 如图是晚上汽车在干燥的沥青路面和潮湿的沥青路面上行驶时大灯部分光路简图,在晚上开车时 ()



- A. 潮湿的路面更容易发生漫反射
 B. 干燥的路面更容易发生镜面反射
 C. 对面无车时, 驾驶员看潮湿的路面更暗
 D. 对面无车时, 驾驶员看干燥的路面更暗
16. 陶瓷茶杯底部放有一枚硬币, 人移动到某一位置时看不见硬币 (如图甲), 往茶杯中倒入一些水后, 又能够看见硬币了 (如图乙)。下列理解正确的是 ()



- A. 加水前看不见硬币, 是因为光在杯口全部折射了
 B. 加水前看不见硬币, 是因为眼睛发射出的光线没有照射到杯底
 C. 加水后看得见硬币, 是因为光在两种介质表面发生了反射
 D. 加水后看得见硬币, 是因为硬币表面反射的光经过折射进入了人眼
17. 如图所示, F_1 、 F_2 是凸透镜的焦点, AB 是放在凸透镜前的物体, A'B' 是 AB 经凸透镜所成的像。下列四个关于 AB 所成像的示意图中, 正确的是 ()



18. 如图为商场中经常看到的广告投影灯及其内部结构示意图, 为了在地面上得到更大的、清晰的广告图标像, 下列操作可行的是 ()

- A. 增大投影灯离地距离, 适当增大镜头到广告片距离
 B. 增大投影灯离地距离, 适当减小镜头到广告片距离
 C. 减小投影灯离地距离, 适当增大镜头到广告片距离
 D. 减小投影灯离地距离, 适当减小镜头到广告片距离

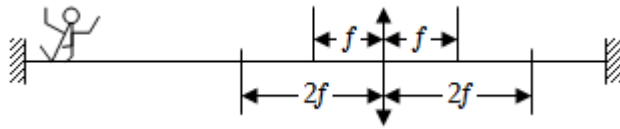


19. 某同学在探究“凸透镜成像规律”时,总结的三个实验结论如下表,其中正确的是()

实验序号	物距 (u)	像的性质			像距 (v)
		实虚	大小	正倒	
1	$u > 2f$	实像	缩小	倒立	$f < v < 2f$
2	$f < u < 2f$	实像	缩小	正立	$v > 2f$
3	$u < f$	虚像	放大	倒立	$ v > u$

- A. 实验 1 B. 实验 2 C. 实验 3 D. 实验 2 和实验 3

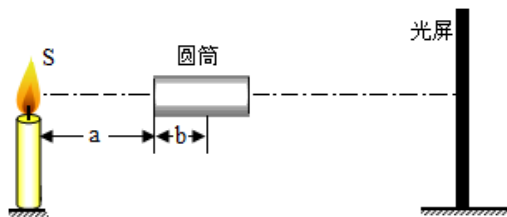
20. 若空中有一竖直放置的大凸透镜,在主光轴位置上拉一根钢丝,一个小杂技演员从很远的地方沿着钢丝向焦点处匀速走来 (始终保持 $u > f$)。下列叙述: ①小演员每走一步,像也走一步; ②像的脚步始终比小演员大; ③像大时脚步大,像小时脚步小,即“大像”走大步,“小像”走小步; ④像总朝远离小演员的方向运动,好像在逃离。其中正确的是 ()



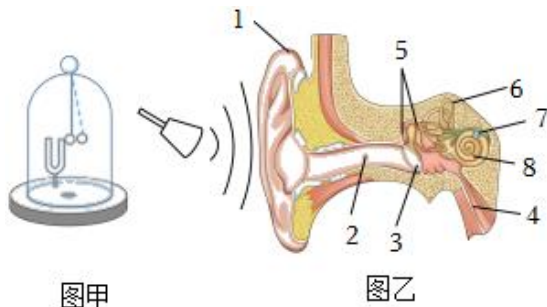
- A. 只有②③正确 B. 只有①③正确
C. 只有①②④正确 D. 只有①③④正确

二、填空题 (共 6 题, 每空 2 分, 共 32 分)

21. 两端开口的圆筒内嵌一光学元件,在圆筒左侧中心轴上放一光源 S,圆筒右侧中心轴上垂直固定一光屏。现左右移动圆筒,当圆筒左端面距离光源为 a 时,恰好在光屏上成一清晰的像;将圆筒向右水平移动距离 b 时,光屏上第二次出现清晰像。则此光学元件是_____透镜,第二次所成像的性质是_____ (填“放大”、“等大”或“缩小”)、_____ (填“正立”或“倒立”)的实像。



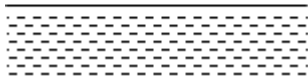
22. 如图甲所示,将玻璃罩内正在发声的音叉紧靠悬挂在线上的小球,小球会多次被弹开。



- (1) 此实验中乒乓球所起的作用是_____。
- (2) 将玻璃罩内气体抽去，仍会观察到小球被多次弹开，但是听不到声音，这是因为声音的传播需要_____。
- (3) 在实验过程中我们能听见声音，接受信息的听觉感受器位于图乙中【8】_____内。

23. 如图所示为水位测量仪的示意图。A 点与光屏 PQ 在同一水平面上，从 A 点发出的一束与水平面成 45° 角，方向不变的激光，经水面反射后，在光屏上的 B 点处形成一个光斑，光斑位置随水位变化而发生变化。

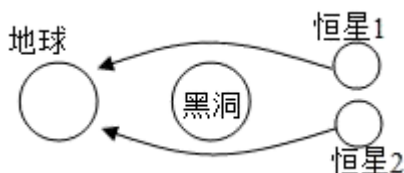
- (1) A 点与光屏在水中所成的像是_____ (填“虚”或“实”) 像。
- (2) 若光斑 B 向右移动了 2m，说明水位下降了_____m。



24. 光在真空中的传播速度最大，太阳光从太阳到达地球大约需要 500s，则太阳到地球的距离约为_____km。1999 年，某国际小组以一种超低温原子云为媒介，成功地使光在其中的传播速度降低为真空中的两千万分之一，此成果在计算机、光通信等领域具有广阔的前景。科学家正努力将光速降低到 40m/h 左右，慢到几乎与乌龟爬行的速度相当。根据以上材料，回答下列问题。

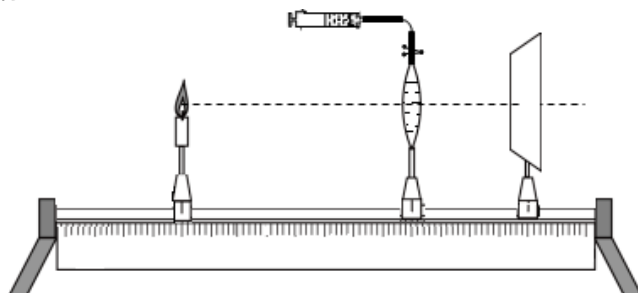
- (1) 光在真空中的传播速度最大，为_____m/s。
- (2) 补全题中残缺的信息_____。
- (3) 光在超低温原子云中的传播速度为_____m/s。

25. “光不会拐弯”，这句话在我们日常生活中成为了常识，但是到了宇宙中，这个常识被颠覆；黑洞是宇宙中质量很大的天体。如图，两恒星 1、2 发出的光在经过某黑洞附近时发生了弯曲之后射向地球，地球上的人类观测到恒星 1 的位置比实际位置_____ (填“偏高”“偏低”或“不变”)；根据图中光路特点，若在黑洞的位置用一个光学元件代替它对光的作用 (假设光学元件的尺寸可大于黑洞)，该光学元件为_____ (填“凸透镜”或“凹透镜”)。



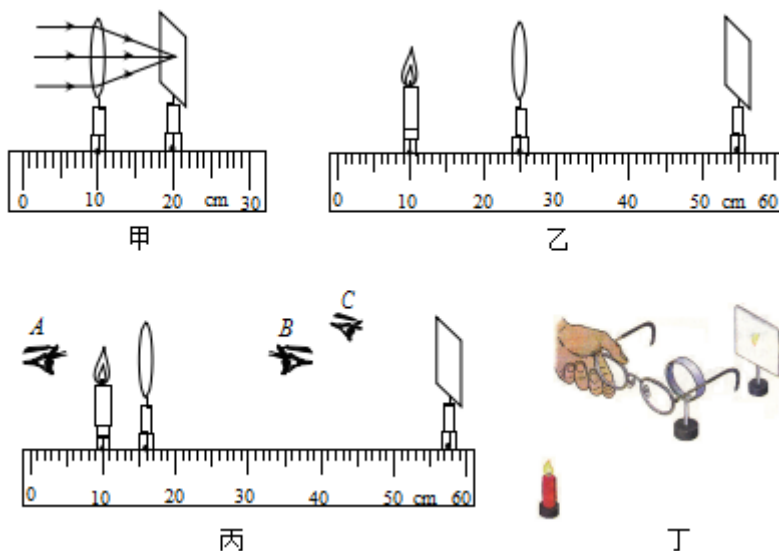
26. 小冬同学用自制的水透镜模拟人眼看远、近不同的物体时晶状体的调节情况，通过推拉注射器，调节水透镜的凸起程度 (即“曲率”)，可以改变水透镜的焦距，如图所示。若物体较远时，恰好能使像成在光屏上；则当物体较近时，应_____ (选填“推”或“拉”) 注射器，

使水透镜的焦距变_____（选填“长”或“短”），若注射器被卡住，无法改变水透镜的焦距，则给水透镜“戴上”适当度数的_____（选填“近视”或“远视”）眼镜进行矫正，同样可以在光屏上得到清晰的像。



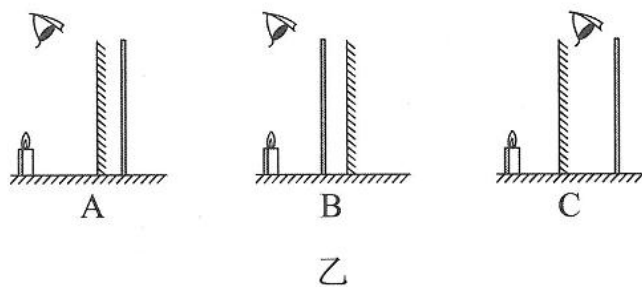
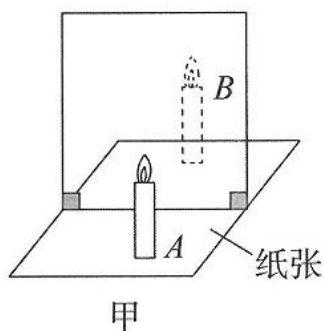
三、实验探究题（共3题，27题8分，28题6分，29题8分，共22分）

27. 在“探究凸透镜成像规律”的实验中。



- (1) 图甲、乙中为同一块透镜，则乙图中的光屏上像的性质为_____。
若保持蜡烛和光屏位置不变，移动透镜至_____刻度线处，光屏上能再次呈现清晰的像。
- (2) 如图丙所示，保持蜡烛位置不变，移动透镜至 16cm 刻度线处，则人眼在图中_____（选填“A”或“B”或“C”）点能观察到烛焰的像。
- (3) 如图丁所示，在烛焰和凸透镜之间放一副眼镜，发现光屏上的像由清晰变模糊了，将光屏向远离透镜方向移动适当距离后光屏上再次呈现清晰的像。则该眼镜是_____（选填“近视”或“远视”）眼镜。

28. 在“探究平面镜成像规律”的实验中（如图甲所示），小柯进行了如下操作：



(1) 把一块薄玻璃板放在水平放置的白纸上, 把点燃的蜡烛 A 放置在玻璃板前, 再拿一支与之完全相同的蜡烛 B (不点燃), 竖立在玻璃板后面, 来回移动蜡烛 B, 直到看上去蜡烛 B 和点燃的蜡烛 A 的像完全重合为止。他这样做是为了确定像的_____。

(2) 改变蜡烛 A 的位置, 重复以上实验。移去玻璃板, 用直线把每次实验中的蜡烛 A 和它的像的位置连起来, 接下来的操作是_____, 并加以比较。

(3) 小柯为了探究平面镜成的像是虚像还是实像, 设计了三种实验方案 (如图乙所示), 通过改变一块不透光木板 (图中黑色长方形) 的位置, 人眼在不同的位置观察, 从而达到探究目的。其中哪个方案可行? 并说明理由。

29. 在学习吉他的演奏过程中, 小明发现琴弦发出声音的音调高低是受各种因素影响的, 他决定对此进行研究, 经过和同学们讨论, 提出以下猜想:

猜想 1: 琴弦发出声音的音调高低, 可能与琴弦的横截面积有关。

猜想 2: 琴弦发出声音的音调高低, 可能与琴弦的长短有关。

猜想 3: 琴弦发出声音的音调高低, 可能与琴弦的材料有关。

为了验证上述猜想是否正确, 他们找到了下表所列的 9 种规格的琴弦, 因为音调的高低取决于声源振动的频率, 于是借来了一个能够测量振动频率的仪器进行实验。

(1) 为了验证猜想 1, 应选用编号为_____三根琴弦进行实验; 为了验证猜想 2, 应选用编号为_____三根琴弦进行实验。

(2) 为了选用其中三根琴弦验证猜想 3, 则 G 组需符合怎样的条件? 请在表中编号 G 组填上所缺数据。

编号	材料	长度 (cm)	横截面积 (mm ²)	编号	材料	长度 (cm)	横截面积 (mm ²)
A	铜	60	0.76	F	铜	80	1.02
B	铜	60	0.89	G	铁	_____	_____
C	铜	60	1.02	H	纤维	100	1.02
D	铜	80	0.76	I	尼龙	100	1.02
E	铜	100	0.76				

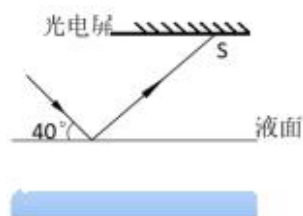
(3) 随着实验的进行, 小明又觉得琴弦音调的高低与琴弦的松紧程度有关, 为了验证这一猜想, 必须进行的操作是_____。

四、解答题（共 3 题，30 题 10 分，31 题 8 分，32 题 8 分，共 26 分）

30. （1）有一光电控制液面高度的仪器，它是通过光束在液面上的反射光线射到光电屏上的光斑的位置来判断液面高低的。如图甲所示，一束光与液面的夹角为 40° ，则反射角的大小是_____；若入射光方向不变时，光电屏上的光斑 S 向左移动时，说明液面在_____（选填“上升”或“下降”）。

（2）如图乙所示，“刷脸支付”成为了现在十分流行的支付方式，无需借助手机等工具，人为操作少，更加简单、高效。它通过摄像机镜头来捕捉人脸信息。摄像机镜头相当于凸透镜，所成的是缩小的_____（选填“实像”或“虚像”）。当人靠近摄像头时，光源自动打开，照亮_____（选填“人脸”或“显示屏”），使像更清晰。

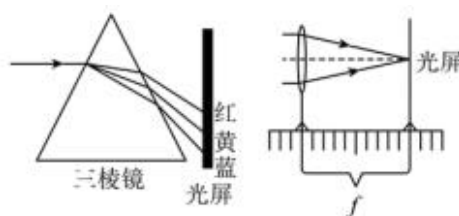
（3）我们在课本上学过了牛顿色散实验，当太阳光通过三棱镜时会形成七色光，如图丙所示。请思考，如果让红光和紫光分别通过同一个凸透镜，红光的焦距是 $f_{\text{红}}$ ，蓝光的焦距是 $f_{\text{蓝}}$ ，则 $f_{\text{红}}$ _____ $f_{\text{蓝}}$ （选填“大于”或“小于”或“等于”）。



甲



乙

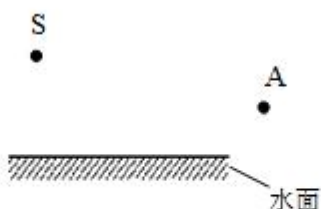


丙

31. 学习了光学可以帮助我们方便地画出光路图，请画出下列两个光路图。

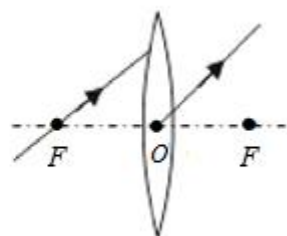


A



B

甲



乙

（1）如甲图 A 所示，是小明和家长一起在平静的湖边观赏十五的月亮时所看到情景。若甲图 B 中 S 点代表月亮，A 点代表小明的眼睛，请利用平面镜成像的特点，画出从月亮射出的一束光，经水面反射后进入小明眼睛的光路图

（2）请根据乙图中的入射光线或折射光线将光路图补充完整。

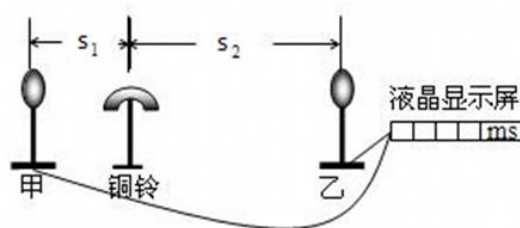
32. 如图所示为某声速测量仪器的使用说明书和实验装置图。

使用说明书

(1)实验装置如图所示，甲、乙是声信号采集器。

(2)复位后用棒锤敲打铜铃，声音被甲、乙接收

(3)液晶屏显示甲、乙接受到信号的时间差，单位为ms($1\text{ms}=10^{-3}\text{s}$)



(1)小科同学将铜铃放到甲的左边，并与甲、乙在一条直线上，则铜铃离甲越远，液晶显示屏上的数值_____（选填“越大”“越小”或“保持不变”）。

(2)通过查阅资料，小科同学了解到在空气中“温度越低，声速越小”，为了验证这一规律，她把铜铃固定放在甲的左边，并与甲、乙在一条直线上，然后用冰块冷却甲、乙之间的空气，则液晶显示屏上的数值将_____。

- A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 无法判断

(3)小科继续验证声速与气体内部压强的关系，把铜铃固定放在甲的左边，并与甲、乙在一条直线上，在甲、乙之间加压，发现液晶显示屏的数值变小，则声速随气体压强增大而_____。

- A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 无法判断

(4)若在某次实验中，小科将铜铃放置在甲、乙之间并与甲、乙在一条直线上，如图所示，通过测量已知 $s_1 = 20\text{cm}$ ， $s_2 = 86\text{cm}$ ，液晶显示屏上显示：2.000，则此时声速为多少 m/s？

（写出计算过程）